

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

16 de mayo de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Experimentos PVT

Moisés Velasco Lozano, PhD

Índice

1. Experimentos PVT	2
1.1. Introducción.	2
1.2. Técnicas para analizar la composición de mezclas de hidrocarburos	2
1.2.1. Cromatografía	2
1.2.2. Destilación fraccionada	3
1.3. Experimentos de Laboratorio	5
1.3.1. Separación flash	5
1.3.2. Separación diferencial convencional	6
1.3.3. Agotamiento a volumen constante	6

1. Experimentos PVT

1.1. Introducción.

El análisis de laboratorio de fluidos del yacimiento provee información necesaria para la caracterización de estos fluidos, de tal forma que permita determinar su comportamientos volumétrico a varios niveles de presión. Es deseable la obtención de muestras del yacimiento tan pronto como sea posible debido a que la muestra se asemejará lo más posible a la composición original del fluido.

La recolección temprana de una muestra de fluido del yacimiento, reduce las posibilidades de encontrar gas libre en la zona del yacimiento. Con el desarrollo de ecuaciones de estado más sofisticadas para el cálculo de las propiedades de los fluidos, se requirió de una descripción más compleja de los componentes más pesados, en la actualidad se recomienda un análisis que incluya al menos hasta C_{10} aunque los laboratorios más sofisticados pueden emplear ecuaciones de estado que llegan hasta el C_{30} .

1.2. Técnicas para analizar la composición de mezclas de hidrocarburos

Existen 2 técnicas muy utilizadas para analizar la composición de muestras de hidrocarburos:

- Cromatografía.
- Destilación de gases

1.2.1. Cromatografía

La cromatografía de gases (GC) es una técnica analítica que separa los componentes de una mezcla en función de su volatilidad y afinidad con una columna. En este método el gas se transporta a través de una columna absorbente por un gas inerte. La columna absorbente retarda selectivamente los componentes de la muestra de acuerdo con su coeficiente de solubilidad, hasta formar en la columna bandas de los diferentes componentes en el gas portador. El proceso considera los siguientes pasos:

1. La muestra se vaporiza.
2. Se inyecta en una columna con un gas portador (helio, nitrógeno).
3. Cada componente viaja a diferente velocidad.
4. Se detectan al salir, generando un cromatograma.

Ventajas y limitaciones

- Muy precisa
- Identifica componentes individuales
- Ideal para:
 - Gas natural
 - Condensados
 - Aceites livianos
- Difícil analizar fracciones muy pesadas (C_{20+})
- Requiere calibración cuidadosa

El detector responde a la masa del componente presente y se calibra utilizando cantidades conocidas de hidrocarburos de composición bien definida. Se requieren varias corridas utilizando diferentes columnas para obtener las fracciones de los hidrocarburos más pesados, generalmente se analiza hasta una fracción C_{7+} en el análisis de gases.

1.2.2. Destilación fraccionada

En el análisis por destilación fraccionada, se separan los componentes hidrocarburos, vaporizando la mezcla y condensando los vapores de acuerdo a sus diferentes temperaturas de ebullición. El proceso considera los siguientes pasos:

1. Se calienta la muestra gradualmente.
2. Los componentes se evaporan en diferentes temperaturas.
3. Se recolectan fracciones.
4. Se construye una curva de destilación.

Ventajas y limitaciones

- Útil para aceites pesados
- Representa comportamiento real de refinación
- No requiere identificar cada componente
- No estima composición exacta por componente
- Menos precisa que cromatografía para gases

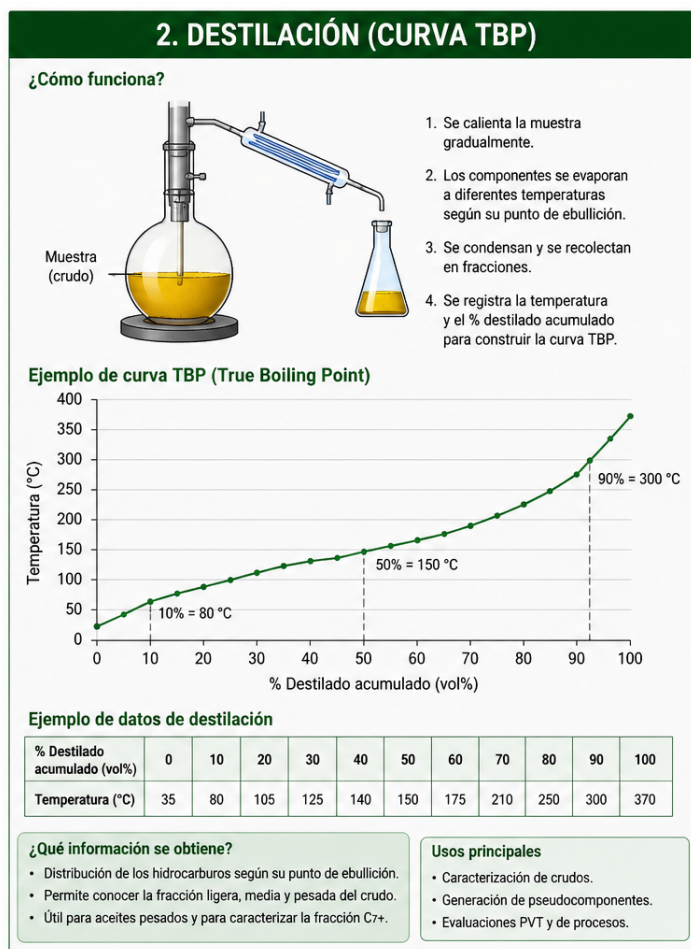
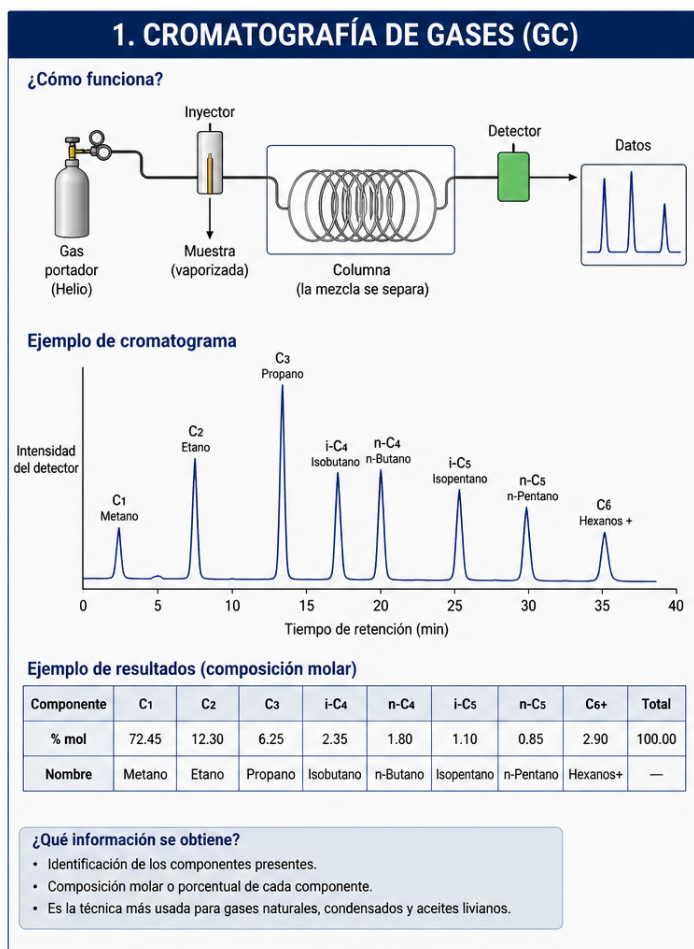


Figura 1: Cromatografía de gases y Destilación

Proceso en equipo destilación Polbielniak

Este análisis se lleva a cabo en un equipo de destilación Polbielniak y el procedimiento básicamente consiste en pasar la muestra en un matraz de destilación sumergido en nitrógeno líquido.

- El matraz es retirado del nitrógeno líquido y los hidrocarburos se calientan progresivamente, de tal manera que los hidrocarburos con mayor presión de vapor empiezan a salir de la mezcla y ascienden por la columna (aislada al vacío).
- Al llegar a la superficie se condensan ya que existe un condensador en la parte superior de la columna, de esta manera los vapores que ascienden hacia la parte superior de la columna se condensan formando un líquido (reflujo) que desciende hacia la parte baja de la columna.
- Los hidrocarburos que descienden a la parte baja de la columna absorbe calor de los hidrocarburos que se liberan de la mezcla original ocasionando que se reevaporen las fracciones más volátiles o el líquido que escurre hacia abajo contiene hidrocarburos más pesados.
- La temperatura en la cabeza empieza a aumentar y cuando se alcanza la temperatura de ebullición del C_1 este se empieza a recuperar y se almacena en un balón de vidrio de volumen conocido y conectado a un manómetro que indica la presión de la muestra de gas. Una vez que se ha recuperado el primer componente, la temperatura en la cabeza empieza a aumentar, disminuyendo la velocidad de destilación a medida que se aproxima la temperatura de corte, para esto es necesario variar convenientemente la relación de reflujo.

Esto se logra variando la cantidad de nitrógeno que circula por el condensador, las temperaturas a la que se efectúan los cortes son las temperaturas medias de ebullición de 2 componentes que se separan, es decir si la temperatura de ebullición del C_1 es de -161°C y la del C_2 es de 88°C , todo lo que se destile hasta -125°C se considera C_1 . De esta manera se continúa con la destilación de todos los componentes hasta que queda un residuo en el matraz de destilación que corresponde a la fracción C_{7+} . A la fracción C_{7+} se le determina su densidad y su peso molecular.

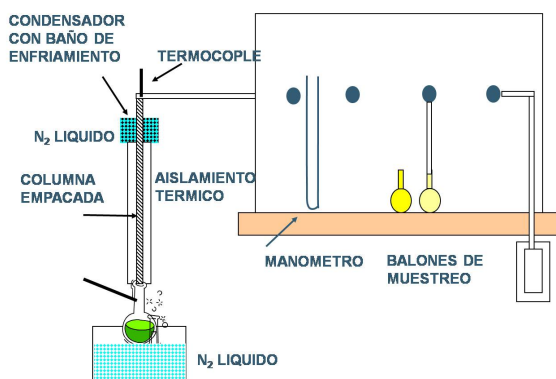


Figura 2: Equipo de destilación Polbielniak

Otros métodos

- Espectrometría de masas
- Resonancia magnética nuclear
- Análisis SARA
- Análisis PVT de laboratorio

MÉTODOS PARA ANALIZAR LA COMPOSICIÓN DE HIDROCARBUROS

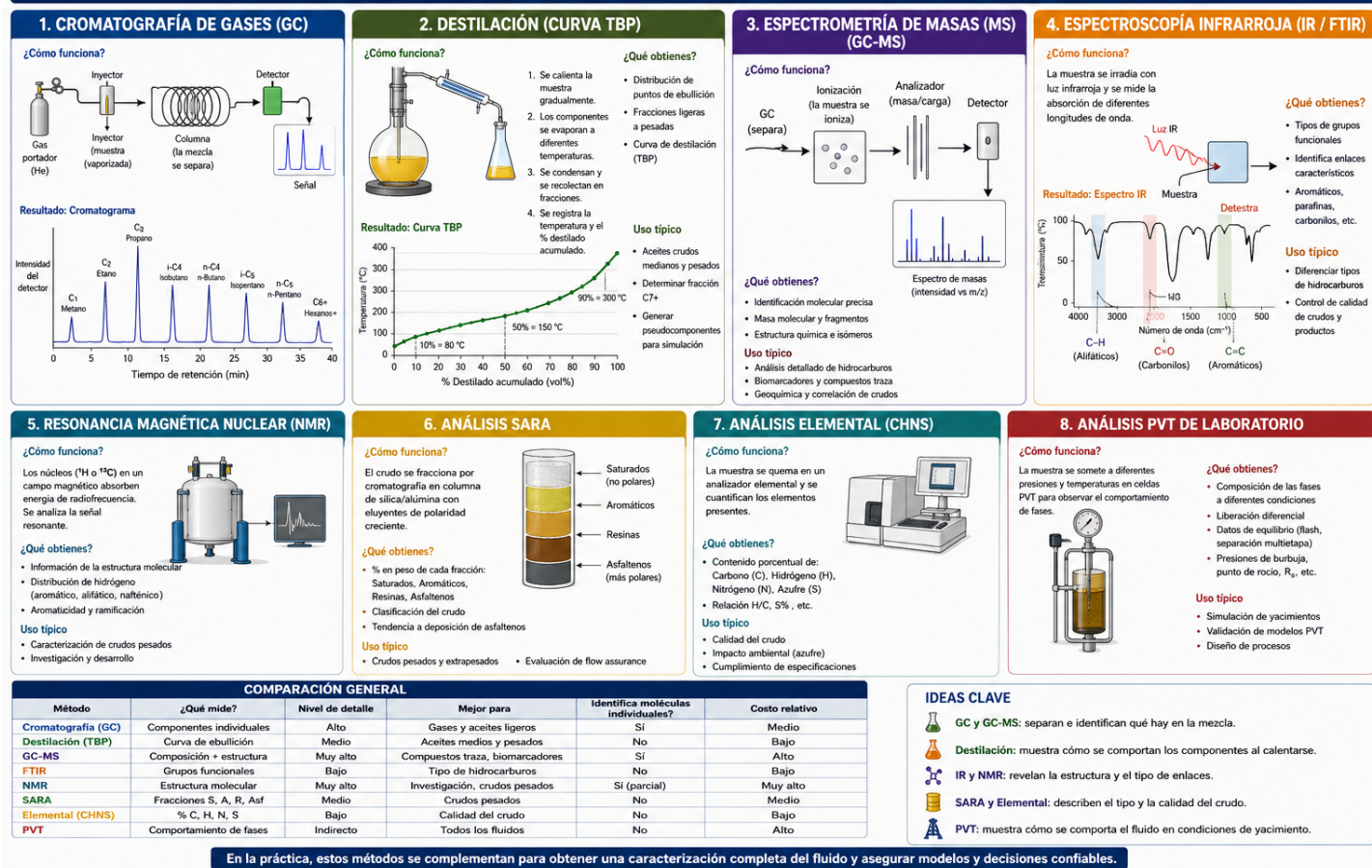


Figura 3: Análisis de hidrocarburos

1.3. Experimentos de Laboratorio

- Separación flash (Expansión a composición constante)
- Separación diferencial convencional
- Agotamiento a volumen constante (separación diferencial a volumen constante)

1.3.1. Separación flash

Este experimento se realiza para todos los tipos de fluidos. Consiste básicamente en llevar la celda PVT a una presión mayor que la presión inicial del yacimiento, y reducir la presión en una serie de etapas sin extraer gas de la celda PVT. Esta prueba tiene como objetivo determinar la presión de saturación a temperatura del yacimiento, y determinar las propiedades PVT del gas y del aceite a presiones mayores que la presión de saturación.

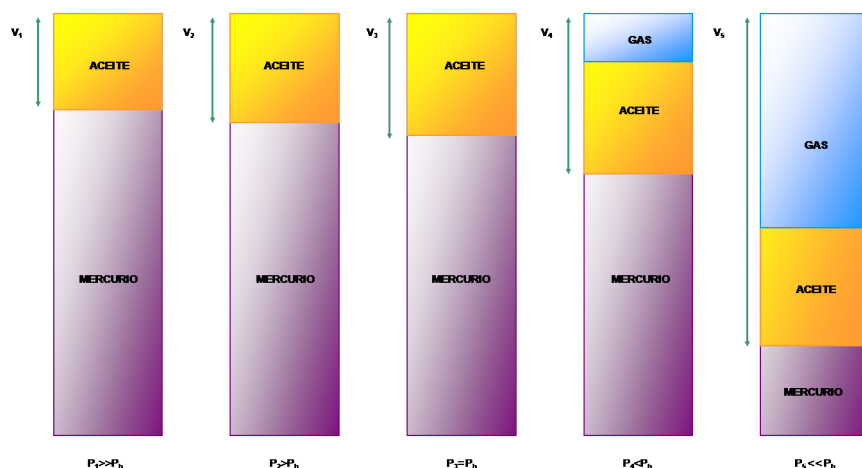


Figura 4: Separación flash

1.3.2. Separación diferencial convencional

Este experimento se realiza para todos los aceites negros. Consiste básicamente en que a partir de la presión de saturación y a una temperatura de yacimiento constante, se depresiona la celda PVT en una serie de etapas y en cada una de ellas se extrae todo el gas, el cual se mide y se determina su composición y sus propiedades. Esta prueba tiene como objetivo determinar las propiedades del gas y del aceite a presiones debajo de su presión de saturación.

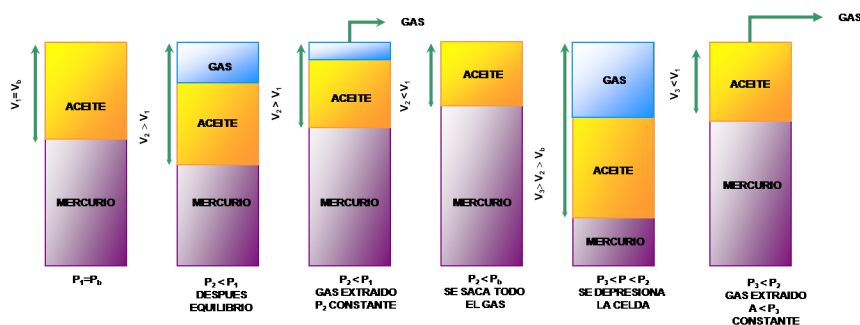


Figura 5: Separación diferencial convencional

1.3.3. Agotamiento a volumen constante

Este experimento se realiza para todos los yacimientos de tipo volátil y de gas y condensado. Consiste básicamente en que a partir de la presión de saturación y a una temperatura de yacimiento constante, se depresiona la celda PVT en una serie de etapas y en cada una de ellas se extrae solamente una parte del gas, tomando como referencia el volumen de hidrocarburos que se tiene a la presión de saturación. Esta prueba tiene como objetivo determinar las propiedades del gas y del aceite a presiones debajo de su presión de saturación.

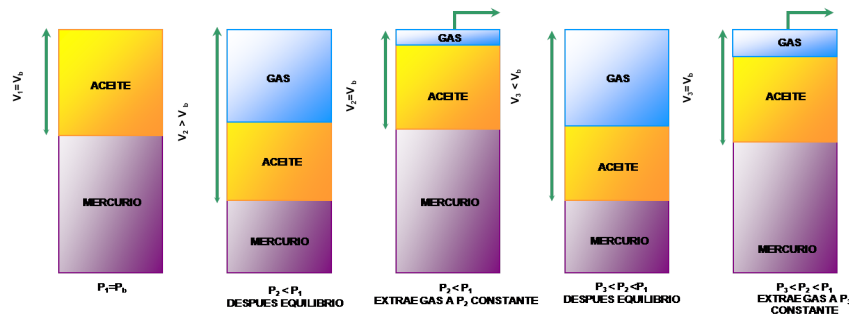


Figura 6: Agotamiento a volumen constante

Experimentos

COMPARACIÓN DE EXPERIMENTOS PVT			
CARACTERÍSTICA	SEPARACIÓN FLASH (COMPOSICIÓN CONSTANTE)	SEPARACIÓN DIFERENCIAL	AGOTAMIENTO A VOLUMEN CONSTANTE (CVD)
Tipo de fluido típico	Aceites y gas en superficie	Aceites (black-oil)	Gas condensado
Objetivo principal	Simular separación en superficie	Simular reducción de aceite en yacimiento	Simular reducción de gas condensado
Manejo del gas liberado	No se remueve progresivamente (composición global constante)	Se remueve en cada etapa	Se remueve para mantener volumen constante
Cambio de composición	No cambia (global)	Sí cambia (fluido se vuelve más pesado)	Sí cambia (enriquecimiento del gas remanente)
Condición de volumen	Variable	Variable	Constante
Trayectoria termodinámica	No representativa del yacimiento	Representativa de aceites	Representativa de gas condensado
Fenómeno clave capturado	Separación en superficie	Liberación progresiva de gas	Condensación retrógrada
Propiedades obtenidas	GOR, API, B_o en superficie, densidades, composiciones	$B_o(P)$, $R_s(P)$, viscosidad, densidad, c_o , P_b	Punto de rocío, líquido retrógrado, Z , composiciones, saturación líquida
Uso en simulación	Condiciones de superficie	Modelos black-oil	Modelos composicionales (EoS)
Representa condiciones de yacimiento	✗ No	✓ Sí (aceites)	✓ Sí (gas condensado)
Representa condiciones de superficie	✓ Sí	✗ No	✗ No
Complejidad experimental	Baja	Media	Alta
Tiempo / Costo	Bajo \$	Medio \$\$	Alto \$\$\$
Limitación principal	No captura cambios composicionales	No representa condiciones de superficie	No aplica a aceites
💡 CLAVES RÁPIDAS: Flash → condiciones de superficie Diferencial → yacimientos de aceite (modelo black-oil) CVD → yacimientos de gas condensado (modelo composicional)			

Figura 7: Características de los experimentos PVT

Tipo de Fluido	Composición original	Expansión a composición constante	Separación diferencial	Agotamiento a volumen constante*	Separacion en etapas en superficie	Viscosidad
Aceite negro						
Aceite Volátil						
Gas y Condensado						
Gas húmedo						
Gas Seco						
* Separación diferencial a volumen constante						

Figura 8: Resumen de experimentos